맥머리 유기화학 10판 · Chapter 17

7 알코올과 페놀

예제 · 본문 문제 · 과제

통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제
① **원문**(영어) → ② **번역** → ③ ✍ **내 풀이** 칸에 S펜으로 직접 풀기
→ ④ **정답과 해설**로 확인
해설은 유기화학 처음 보는 사람 기준으로, **그림 위주 · 짧고 직관적으로**.

예제 | 본문 문제 | 과제 | 참고 (강의 제외)

형광펜 색 약속: 노랑 = 핵심 개념 | 초록 = 규칙·결론 | 분홍 = 주의 | 파랑 = 정답
구조식의 노란 동그라미 = 지금 주목할 탄소, 초록 = 새로 생긴/바뀐 부분

목차

17.1 이름 붙이기
17-1 알코올·페놀에 IUPAC 이름 붙이기 5
17-2 이름을 보고 구조식 그리기 6

17.2 성질 · 산성도
예제 17.1 치환된 페놀의 산성도 예측하기 7
17-3 가지가 많을수록 끓는점이 낮아지는 이유 8
17-4 산성도 순서 매기기 9
17-5 치환 벤질 알코올의 산성도 차이 10
17-59 치환 페놀의 산성도 순서 (과제) 11

17.3 알켄에서 알코올
17-6 알켄에서 알코올 만들기 — 생성물 예측 12

17.4 환원으로 알코올
예제 17.2 생성물을 보고 출발물질(카보닐) 찾기 13
17-7 어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$ 14
17-8 $LiAlH_4$ 환원 전 출발물질 모두 찾기 15

17.5 그리냐르 반응
예제 17.3 그리냐르 반응으로 3차 알코올 만들기 (케톤 이용) 16
예제 17.4 그리냐르 반응 — 케톤 또는 에스터에서 출발 17
17-9 CH_3MgBr 첨가 생성물 그리기 18
17-10 ① 그리냐르로 알코올 설계하기 (a)~(c) 19
17-10 ② 그리냐르로 알코올 설계하기 (d)~(f) 20
17-11 분자 모형 보고 그리냐르 합성 설계 21
17-42 ① 그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c) 22
17-42 ② 그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (d)~(f) 23

17.6 알코올의 반응
17-12 OH를 CN으로 — 입체를 뒤집으며 바꾸기 24
17-13 $POCl_3$ 탈수 생성물과 주생성물 25
17-33 ⓐ $POCl_3$ 탈수 메커니즘 (a) — 고리의 일직선 조건 26
17-33 ⓑ $POCl_3$ 탈수 메커니즘 (b) — 자이체프 규칙 27
17-33 ⓒ $POCl_3$ 탈수 메커니즘 (c) — 벤젠과 공액 28

17.7 산화 · 종합
17-14 산화 생성물을 보고 출발 알코올 찾기 29
17-15 데스-마틴 산화 생성물 30
17-72 연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합) 31

17.8–17.11 참고 (강의 제외)
17-16 TMS 보호기 떼기 메커니즘 (LiF) 32
17-17 BHT 합성 메커니즘 (프리델-크래프츠 알킬화) 33
17-18 IR로 반응 성공 확인하기 (알코올 → 케톤) 34
17-19 DMSO에서 OH 수소의 갈라짐(다중도) 35

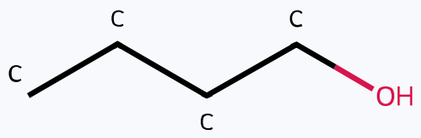
CHAPTER 17장

시작 전 5분 — 이것만 알면 17장이 읽힌다

유기화학 처음 보는 사람을 위한 기초 6가지

① 골격 구조식 읽는 법

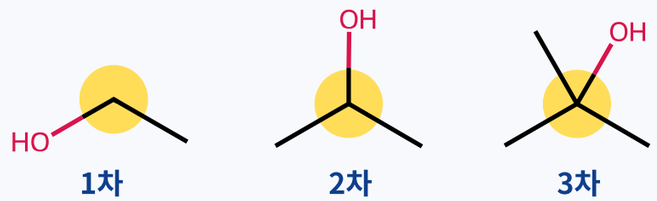
꺾이는 점 · 선 끝 = 탄소(C). 탄소에 붙은 H는 생략한다. (탄소는 손이 4개 → 남는 손은 전부 H)



= $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ (1-뷰탄올)

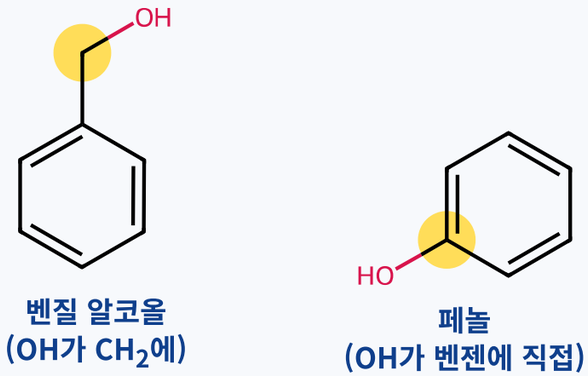
② 1차 · 2차 · 3차 알코올

OH가 붙은 탄소(노랑)에 **다른 탄소가 몇 개** 붙었나?



이 구분이 17장 거의 모든 문제(환원·그리냐르·산화·NMR)의 열쇠!

③ 알코올 vs 페놀



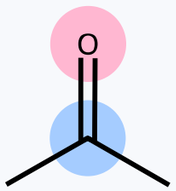
벤질 알코올 (OH가 CH_2에)

페놀 (OH가 벤젠에 직접)

페놀은 O^-의 음전하가 벤젠 고리로 퍼질 수 있어서(공명) 알코올보다 **산성이 훨씬 강하다**.

☞ **치환기 판별과 헷갈리면 다음 쪽 ⑦ 참고**

④ δ+ / δ− 와 공격



O는 전자를 세게 당김(전기음성도 ↑) → C=O의 **C는 δ+**(전자 부족), O는 δ−.

전자가 풍부한 애(H^-, R^- = **친핵체**)는 항상 **δ+ 탄소를 공격**한다 → 환원 · 그리냐르의 원리.

⑤ 굽은 화살표 규칙

화살표 = **전자쌍이 움직이는 길**.

꼬리 = 전자가 **출발**하는 곳(비공유 전자쌍, 결합)

머리 = 전자가 **도착**하는 곳(새 결합이 생길 원자)

"누가 누구를 공격?" = 전자 많은 쪽 → 전자 부족한 쪽.

⑥ 산성도 한 줄 요약

산성도 = H^+가 떠난 뒤 남은 음이온이 얼마나 편한가.

음전하를 끌어가 주거나(EWG: $-NO_2$, $-CN$, $-CF_3$, C=O, F) 공명으로 퍼뜨리면 → 강한 산.

전자를 밀어주면(EDG: $-CH_3$, $-OCH_3$) → 약한 산.

pK_a는 **작을수록** 강한 산.

CHAPTER 17장

기초 ⑦ 전자 주기 · 끌기 판별법과 ③의 함정

고리에 붙은 치환기 판별 규칙 + 산성도 문제에서 OH를 어떻게 볼까

⑦ 치환기가 고리에 전자를 주나, 끄나? — 판별법

☆1 고리에 붙은 탄소가 **단일결합(–CH_2–)**으로만 O·N을 달고 있으면 → 그냥 –CH_3 같은 알킬로 취급 (약한 전자 주기)

O·N이 그 탄소와 **이중·삼중결합**(C=O, C≡N)이면 → 전기음성도를 따진다 (C가 δ+)

☆2 그 외엔 고리에 붙은 **첫 번째 원자**가 δ– → 전자 주기, δ+ → 전자 끌기

⚠ **예외: 할로젠(–F, –Cl, –Br, –I)** — 첫 원자가 δ–인데도 **전자 끌기**

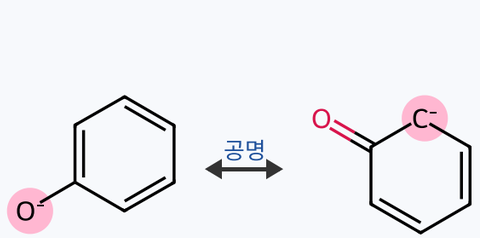
치환기	고리에 붙은 첫 원자	판정	근거
–CH_3, –CH_2CH_3	C (H만 달림)	주기 (약)	알킬
–CH_2OH, –CH_2NH_2	C (단일결합으로 O·N)	주기 (약)	☆1 → 알킬 취급
–OH, –OCH_3, –NH_2	O · N (δ–)	주기 (강)	☆2, 비공유 전자쌍을 고리로
–CHO, –COR, –COOH	C (C=O의 δ+)	끌기	☆1 후반 · ☆2
–C≡N	C (C≡N의 δ+)	끌기	☆1 후반 · ☆2
–NO_2, –CF_3	N^+ · C (δ+)	끌기 (강)	☆2
–F, –Cl, –Br, –I	할로젠 (δ–)	끌기 (약)	**예외!**

할로젠은 왜 예외? 할로젠도 비공유 전자쌍이 있어 고리로 **밀어주긴** 한다(공명). 그런데 전기음성도가 너무 커서 결합을 따라 **당기는 힘(유도)**이 더 세다 → 합치면 **끌기**. (그래서 17-59의 p-F-페놀이 페놀보다 살짝 강한 산)

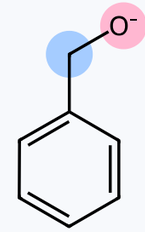
③의 함정 — OH는 "치환기"가 아니라 "산이 나오는 자리"

⑦의 판별법은 **고리에 붙은 다른 치환기**를 볼 때 쓴다. 알코올·페놀 산성도에서 OH는 H^+를 내놓는 주인공(기준점)이라 판별 대상이 아니다. 대신 질문이 바뀐다:

"H^+가 떠난 O^- 바로 옆에 음전하를 넘길 곳이 있나?"



페놀 → O^-가 고리와 직접 연결 → 음전하 퍼짐 → 산성 ↑



벤질 알코올 → CH_2(파랑)에서 막힘 → 음전하 O에 갇힘 → 산성 ↓

벤질에서 "CH_2에서 막힌다" = ☆1에서 **–CH_2OH를 알킬 취급하는 이유**와 같은 원리. 서로 충돌하는 게 아니라 같은 얘기를 두 방향에서 본 것.

실전 순서 (치환 페놀 산성도: WE17.1 · 17-4(b) · 17-59)

① OH는 **기준점** — 판별하지 않는다

② OH가 아닌 **다른 치환기**에만 ☆1 · ☆2 · 할로젠 예외 적용

③ 끌기 → 산성 ↑ · 주기 → 산성 ↓

CHAPTER 17장

17장 반응 지도 — 알코올을 "만들기" · "바꾸기"

각 카드의 오른쪽 위 번호 = 관련 문제

알켄 + 물 넣기

17-6

수소붕소화(BH_3) → OH가 **덜 붐비는** C

옥시수은화($Hg(OAc)_2$) → OH가 **더 붐비는** C

OsO_4 → OH 두 개, 같은 쪽(syn)

카보닐 환원 (C=O + H_2)

WE17.2 · 17-7 · 17-8

알데하이드 → 1차, 케톤 → 2차

에스터·산 → 1차 (**$LiAlH_4$만**)

$NaBH_4$ = 순한 칼, $LiAlH_4$ = 센 칼

그리냐르 (R–MgBr + C=O)

WE17.3 · 17.4 · 17-9~11 · 17-42

HCHO → 1차 · 알데하이드 → 2차 · 케톤 → 3차

에스터 + R–MgBr **2개** → 같은 가지 2개인 3차

물·산 있으면 망가짐!

만들기 →

알코올

R–OH

17장의 중심

→ 바꾸기

할로젠화 · 토실화 (OH 포장)

17-12 · 17-72b

3차 + HX → S_N1 · 1·2차 + PBr_3/$SOCl_2$ → S_N2(반전)

TosCl → –OTos (입체 유지) → 이후 S_N2(반전)

탈수 → 알켄

17-13 · 17-33 · 17-72f

3차 + H_3O^+ (E1) · $POCl_3$/피리딘 (**E2**)

자이체프(가지 많은 C=C) + E2는 180° 일직선

산화

17-14 · 17-15 · 17-72d

1차 → 알데하이드(DMP, PCC) → 카복실산(CrO_3, $KMnO_4$)

2차 → 케톤 · 3차 → 반응 없음

보호 · 탈보호

17-16 (참고)

R–OH + $(CH_3)_3SiCl$ → R–O–TMS (뚜껑) · F^-로 벗기기

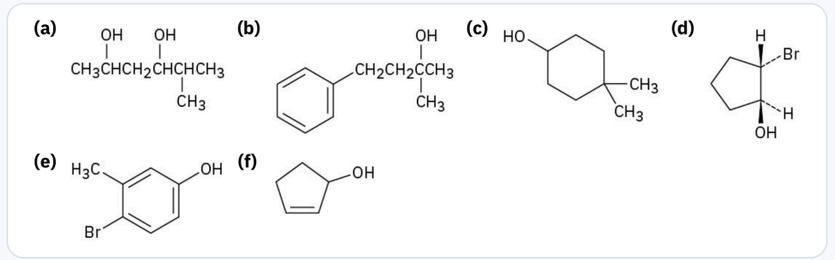
알코올·페놀에 IUPAC 이름 붙이기

§ 17.1 Naming Alcohols and Phenols

-ol 어미 | OH 탄소에 작은 번호 | 페놀 = OH 탄소가 C1

PROBLEM 17-1

Give IUPAC names for the following compounds:
다음 화합물들의 IUPAC 이름을 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 5-Methyl-2,4-hexanediol (b) 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol (c) 4,4-Dimethylcyclohexanol
(d) *trans*-2-Bromocyclopentanol (e) 4-Bromo-3-methylphenol (f) 2-Cyclopenten-1-ol

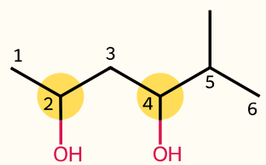
이름 짓기 3단계 (이것만 기억!)

1. **OH가 붙은 탄소를 포함**하는 가장 긴 탄소 사슬(또는 고리)을 찾는다 → 알케인 이름의 끝 -e를 **-ol**로 바꾼다. (hexane → hexan**ol**)
2. OH 탄소가 가장 작은 번호를 받도록 번호를 매긴다. 고리면 OH 탄소가 무조건 **C1**.
3. 가지(메틸, 브로모, 페닐…)를 **번호+이름**으로 앞에 붙인다(알파벳순). OH가 2개면 -**diol**.

(d) OH와 Br이 고리의 **반대 면**(하나는 굵은 쐐기=앞, 하나는 점선=뒤) → *trans*
(e) 벤젠에 OH → 이름 뼈대가 **phenol**, OH 탄소 = C1
(f) 고리 안에 이중결합: OH가 C1, 그다음 작은 번호를 이중결합에 → 2번 자리 **2-cyclopenten-1-ol**

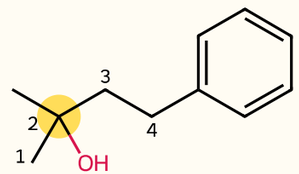
빨간 숫자 = 탄소 번호, 노란 동그라미 = OH가 붙은 탄소

(a)



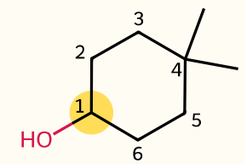
5-Methyl-2,4-hexanediol

(b)



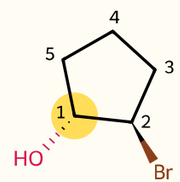
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol

(c)



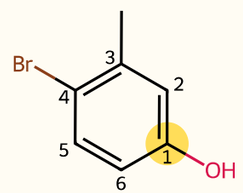
4,4-Dimethylcyclohexanol

(d)



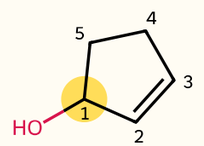
***trans*-2-Bromocyclopentanol**

(e)



4-Bromo-3-methylphenol

(f)



2-Cyclopenten-1-ol

한 줄 핵심 이름은 "**가지 번호-가지 이름 + 뼈대 이름 + OH 번호-ol**" 순서. 번호는 언제나 OH 탄소 먼저!

본문 문제 **17-2**

이름을 보고 구조식 그리기

§ 17.1 Naming Alcohols and Phenols

이름 해부하기 · Z / trans · o- = 바로 옆

PROBLEM 17-2

Draw structures corresponding to the following IUPAC names:
(a) (*Z*)-2-Ethyl-2-buten-1-ol **(b)** 3-Cyclohexen-1-ol **(c)** *trans*-3-Chlorocycloheptanol
(d) 1,4-Pentanediol **(e)** 2,6-Dimethylphenol **(f)** *o*-(2-Hydroxyethyl)phenol

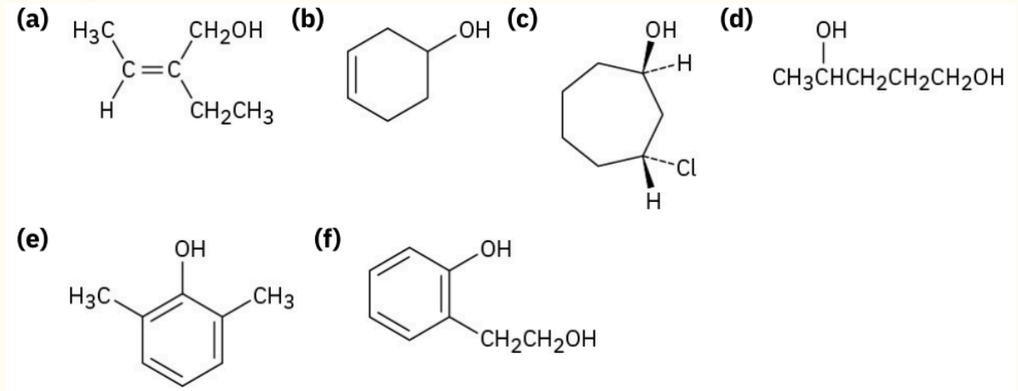
다음 IUPAC 이름에 해당하는 구조식을 그리시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **아래 원서 정답 그림 참고 — 이름을 뒤에서부터(뼈대 → OH 위치 → 가지) 읽으면서 그리면 된다.**

이름	뼈대	OH·이중결합	가지·입체
(a) (Z)-2-Ethyl-2-buten-1-ol	탄소 4개 (but)	C1에 OH, C2=C3	C2에 에틸, Z = 큰 기들이 같은 쪽
(b) 3-Cyclohexen-1-ol	6각 고리	C1에 OH, C3=C4	–
(c) trans-3-Chlorocycloheptanol	7각 고리	C1에 OH	C3에 Cl, OH와 반대 면
(d) 1,4-Pentanediol	탄소 5개	C1, C4에 OH	–
(e) 2,6-Dimethylphenol	페놀	OH 탄소 = C1	양옆(C2, C6)에 CH_3
(f) o-(2-Hydroxyethyl)phenol	페놀	OH 탄소 = C1	바로 옆(**o**rtho)에 $-CH_2CH_2OH$

원서 정답 그림



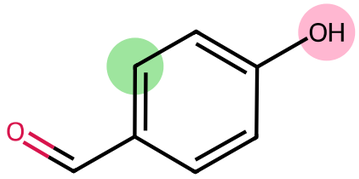
한 줄 핵심 *o-* (ortho) = 바로 옆, *m-* (meta) = 한 칸 건너, *p-* (para) = 정반대. **Z** = "Zusammen(같이)" = 같은 쪽.

WORKED EXAMPLE 17.1

Predicting the Relative Acidity of a Substituted Phenol

Is *p*-hydroxybenzaldehyde more acidic or less acidic than phenol?

치환된 페놀의 상대적 산성도 예측하기 — *p*-하이드록시벤즈알데하이드는 페놀보다 산성이 더 강한가, 약한가?



p-Hydroxybenzaldehyde

✍ 내 풀이

정답과 해설

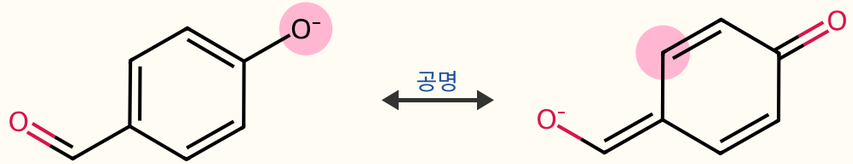
페놀보다 산성이 더 강하다 (pK_a 7.9 < 페놀 9.89 — pK_a가 작을수록 강한 산)

산성도를 보는 눈 — "H⁺가 떠난 뒤 남은 애가 편한가?"

1. 페놀이 H^+를 내놓으면 **페녹사이드 음이온(–O⁻)**이 남는다. 이 음이온이 안정할수록 H^+를 잘 내놓음 = 강한 산.
2. 음전하는 "뜨거운 감자". **여럿이 나눠 들면(분산)** 덜 뜨겁다 = 안정.
3. 파라 위치의 **–CHO(카보닐)**는 전자 끄는 기(EWG). 공명으로 음전하를 카보닐 산소까지 끌어가서 나눠 든다 → 음이온 안정 → **산성 ↑**

EWG(산성↑): –CHO, –COR, $-NO_2$, –CN, $-CF_3$ | **EDG**(산성↓): $-CH_3$, $-OCH_3$, $-NH_2$

음전하가 고리를 지나 카보닐 O까지 퍼지는 모습 (공명)



O⁻에 음전하 — 카보닐 O에 음전하

한 줄 핵심 전자 **끄는** 기가 붙으면 음전하를 나눠 들어줘서 산성 ↑, 전자 **주는** 기는 음전하를 더 몰아줘서 산성 ↓.

본문 문제 **17-3**

가지가 많을수록 끓는점이 낮아지는 이유

§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols

수소결합 · 입체 장애 · 끓는점

PROBLEM 17-3

The following data for isomeric four-carbon alcohols show that there is a decrease in boiling point with increasing substitution of the OH-bearing carbon. How might you account for this trend?

1-Butanol, bp 117.5 °C 2-Butanol, bp 99.5 °C 2-Methyl-2-propanol, bp 82.2 °C

탄소 4개짜리 알코올 이성질체들의 다음 자료는 OH가 붙은 탄소에 치환기가 많아질수록 끓는점이 낮아짐을 보여준다. 이 경향을 어떻게 설명할 수 있는가?

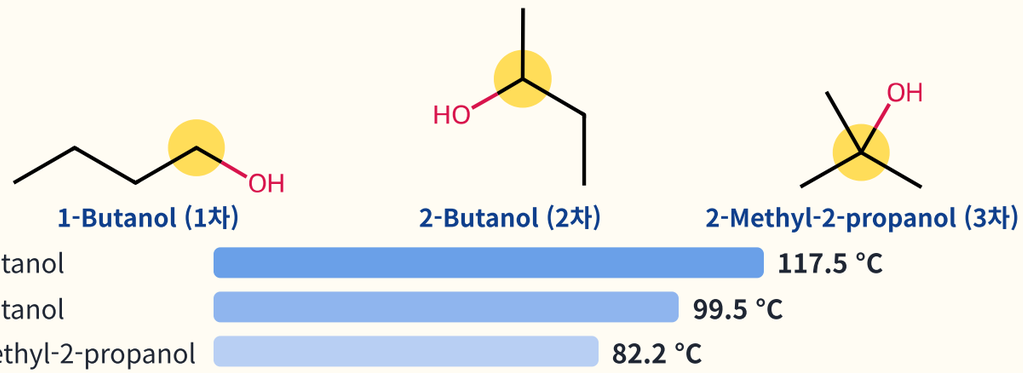
✍ 내 풀이

정답과 해설

OH 주변이 가지로 붐빌수록 분자끼리 수소결합하기가 어려워져서 끓는점이 낮아진다.

1. 알코올끼리는 O–H···O **수소결합**으로 서로 "손을 잡고" 있다. 끓이려면 이 손을 다 떼야 하니 끓는점이 높다.
2. OH가 붙은 탄소에 가지(CH_3)가 많으면 OH 주변이 **짐으로 꽉 찬 상태** → 다른 분자가 다가와 손잡기 힘듦(입체 장애) → 수소결합 약함.
3. 게다가 가지가 많으면 분자가 **공 모양**이 되어 서로 닿는 면적도 줄어든다(분산력 ↓).

한 줄 핵심 1차 > 2차 > 3차 알코올 순으로 끓는점이 높다 — OH가 "노출"될수록 수소결합 ↑.



산성도 순서 매기기

§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols

유도 효과 · 공명 효과 · pKa 비교

PROBLEM 17-4

Rank the following substances in order of increasing acidity:

(a) $(CH_3)_2CHOH$, $HC{\equiv}CH$, $(CF_3)_2CHOH$, CH_3OH

(b) Phenol, *p*-methylphenol, *p*-(trifluoromethyl)phenol **(c)** Benzyl alcohol, phenol, *p*-hydroxybenzoic acid

다음 물질들을 산성도가 증가하는 순서(약한 산 → 강한 산)로 나열하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) $HC{\equiv}CH$ < $(CH_3)_2CHOH$ < CH_3OH < $(CF_3)_2CHOH$

(b) *p*-Methylphenol < Phenol < *p*-(Trifluoromethyl)phenol (c) Benzyl alcohol < Phenol < *p*-Hydroxybenzoic acid

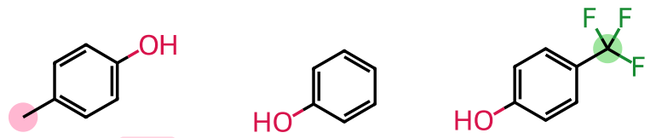
(a) 알코올 vs 알카인

$HC{\equiv}CH$($pK_a{\approx}25$): H^+ 떼면 **탄소**가 음전하를 떠안음. 탄소는 산소보다 전자를 덜 좋아해서 매우 불편 → 제일 약한 산.

$(CH_3)_2CHOH$(≈17) vs **CH_3OH**(15.5): 메틸 가지는 전자를 밀어줘서 O^-를 더 불편하게 함 + 음이온 주변이 붐벼 물이 둘러싸 안정화(용매화)하기도 어려움.

$(CF_3)_2CHOH$(≈9.3): F가 6개! 전자를 강하게 끌어가 음전하를 나눠 듦(**유도 효과**) → 제일 강한 산.

(b) 페놀 + 치환기



$-CH_3$ = 전자 주는 기 → 산성 ↓ (10.2)

$-H$ = 기준 (9.9)

$-CF_3$ = 전자 끄는 기 → 산성 ↑ (≈8.7)

(c) 음전하를 어디까지 나눌 수 있나

벤질 알코올 $PhCH_2OH$ (≈15.4): OH가 고리에 직접 붙지 않고 CH_2가 끼어 있어 **공명 불가** → 그냥 보통 알코올.

페놀 (9.9): O^-의 음전하가 **벤젠 고리로 공명** 분산.

p-하이드록시벤조산: 가장 산성인 H는 −COOH의 H (≈4.5). 음전하가 두 개의 O에 똑같이 나눔 → 제일 강함.

한 줄 핵심 산성도 = 짝염기(음이온) 안정성. 음전하를 끌어가 주는 원자(F, O)나 공명으로 퍼뜨릴 자리가 많을수록 강한 산.

치환 벤질 알코올의 산성도 차이

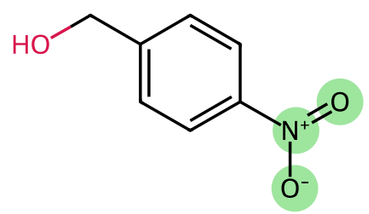
§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols

EWG vs EDG · 유도 효과

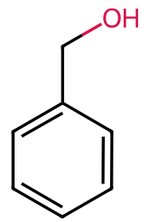
PROBLEM 17-5

p-Nitrobenzyl alcohol is more acidic than benzyl alcohol, but *p*-methoxybenzyl alcohol is less acidic. Explain.

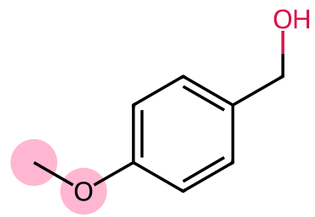
p-나이트로벤질 알코올은 벤질 알코올보다 산성이 강하지만, *p*-메톡시벤질 알코올은 산성이 약하다. 설명하시오.



p-Nitrobenzyl alcohol



Benzyl alcohol



p-Methoxybenzyl alcohol

✍ 내 풀이

정답과 해설

$-NO_2$는 전자를 끌어가 알콕사이드($-CH_2O^-$)를 안정화 → 산성 ↑ / $-OCH_3$는 전자를 밀어줘 음이온을 불안정화 → 산성 ↓

1. 세 분자 모두 H^+를 내놓으면 **$-CH_2-O^-$**(알콕사이드)가 남는다. 이 음이온이 편할수록 강한 산.
2. **$-NO_2$** = 강력한 전자 끄는 기. 고리를 통해 전자를 자기 쪽으로 당겨 O^-의 음전하 부담을 덜어줌 → 음이온 안정 → **산성 ↑**
3. **$-OCH_3$** = 전자 주는 기. 산소의 비공유 전자쌍을 고리로 밀어 넣어 전자를 더 몰아줌 → O^-가 더 불편 → **산성 ↓**

WE17.1 페놀과 차이점? 여기선 O^-가 **CH_2에 붙어** 있어서 고리와 직접 공명하지 못한다. 그래서 효과가 페놀만큼 크진 않고, 주로 **유도 효과**(결합을 따라 전자가 당겨지는 효과)로 전달된다.

한 줄 핵심 EWG 붙으면 산성 ↑, EDG 붙으면 산성 ↓ — 페놀이든 알코올이든 **같은 규칙**.

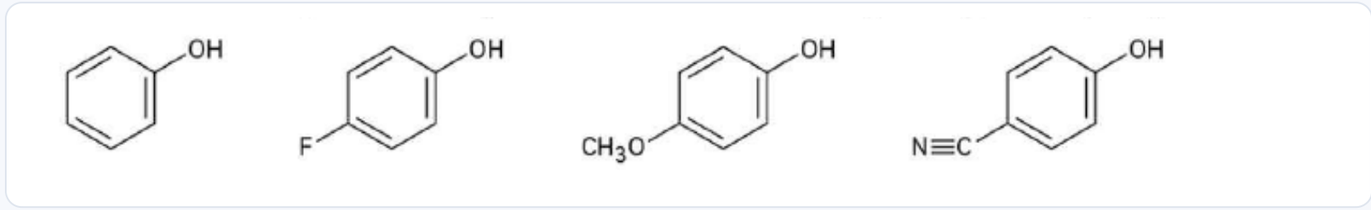
치환 페놀의 산성도 순서 (과제)

§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols — 과제

PROBLEM 17-59

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.



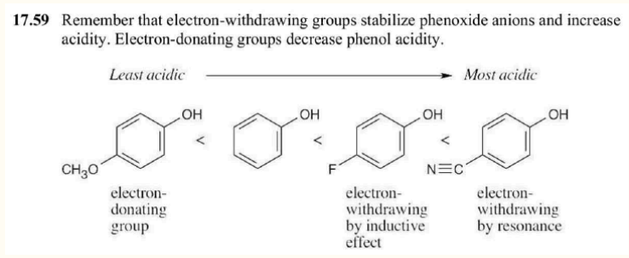
✍ 내 풀이

정답과 해설 ***p*-Methoxyphenol < Phenol < *p*-Fluorophenol < *p*-Cyanophenol**

치환기	유도 효과 (결합 따라 당김)	공명 효과 (전자쌍 밀어줌/당김)	결과
−OCH_3	약하게 당김	강하게 밀어줌 (O의 비공유쌍)	전자 줌 → 산성 ↓
−H (페놀)	–	–	기준
−F	강하게 당김 (전기음성도 최고)	약하게 밀어줌	살짝 당김 → 산성 ↑(조금)
−C≡N	당김	당김 (C≡N로 음전하 끌어감)	둘 다 당김 → 산성 ↑↑

순서 핵심: **밀어주는 애 < 아무것도 없음 < 조금 당기는 애 < 세게 당기는 애**

원서 해설 그림



주의 실제 pK_a: −OCH_3 10.2, 페놀 9.9, −F ≈9.9, −CN 7.9. F는 당김(유도)과 밀어줌(공명)이 거의 상쇄 돼 페놀과 거의 같다 — 교재 답은 유도 효과를 우선해 페놀보다 약간 강한 산으로 본다.

알켄에서 알코올 만들기 — 생성물 예측

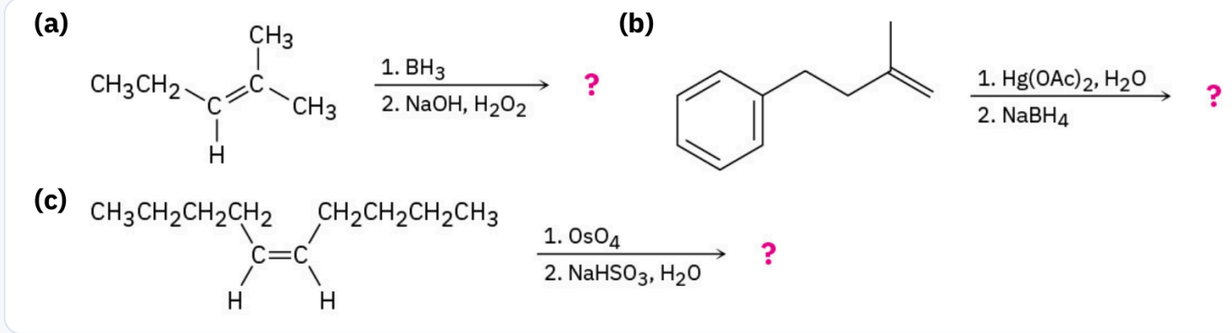
§ 17.3 Preparation of Alcohols: A Review

수소붕소화 = 비마르코프니코프 | 옥시수은화 = 마르코프니코프 | OsO_4 = syn(같은 쪽)

PROBLEM 17-6

Predict the products of the following reactions:

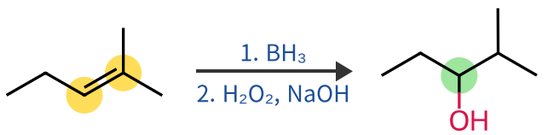
다음 반응의 생성물을 예측하시오.



✍ 내 풀이

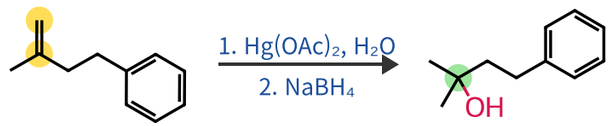
정답과 해설 (a) 2-Methyl-3-pentanol (b) 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol (c) *meso*-5,6-Decanediol

(a) BH_3 → H_2O_2/NaOH



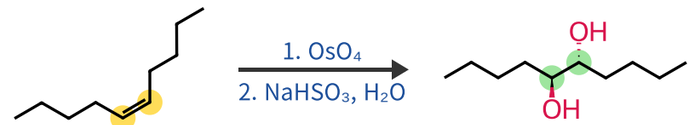
수소붕소화–산화: OH가 **가지가 적은(덜 붐비는) 탄소**에 붙는다 (비마르코프니코프니코프). 덩치 큰 BH_3가 덜 붐비는 쪽으로 가기 때문.

(b) $Hg(OAc)_2$, H_2O → $NaBH_4$



옥시수은화: OH가 **가지가 많은 탄소**에 붙는다(마르코프니코프니코프). "H 많은 탄소가 H를 더 받는다 → OH는 반대쪽".

(c) OsO_4 → $NaHSO_3$



OsO_4는 이중결합의 **같은 면에서 OH 두 개를 동시에** 꽂는다 (syn). cis 알켄 + syn 첨가 → 거울대칭이 있는 *meso* 다이올.

한 줄 핵심 알켄 + 물 넣기 3종: **수소붕소화** = 덜 붐비는 C에 OH, **옥시수은화** = 더 붐비는 C에 OH, **OsO_4** = 양쪽 C에 OH 두 개(같은 쪽).

생성물을 보고 출발물질(카보닐) 찾기

§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction — Worked Example 17.2

환원 = C=O + H_2 | 1차 ← 알데하이드·에스터·산 | 2차 ← 케톤

WORKED EXAMPLE 17.2

Identifying a Reactant, Given the Product

What carbonyl compounds would you reduce to obtain the following alcohols?

생성물로부터 반응물 찾기 — 다음 알코올을 얻으려면 어떤 카보닐 화합물을 환원시켜야 하는가?



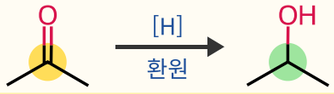
✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 2차 알코올 → 케톤(4-methyl-2-hexanone)을 $NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$로 환원

(b) 1차 알코올 → 알데하이드($NaBH_4$/$LiAlH_4$) 또는 에스터·카복실산($LiAlH_4$만)

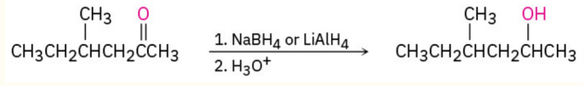
환원 = C=O 에 H 두 개 붙이기

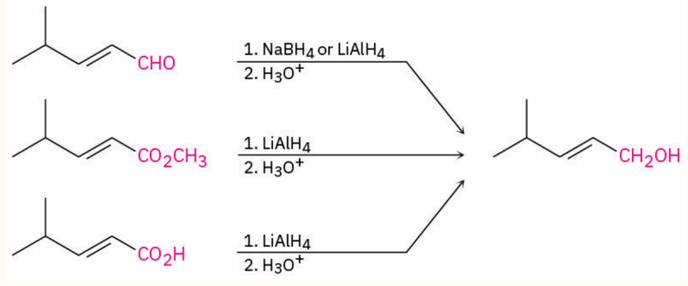


거꾸로 생각하면 쉽다: OH 달린 탄소를 C=O 로 바꾸면 그게 출발물질.

만들고 싶은 알코올	출발 카보닐	시약
1차 (–CH_2OH)	알데하이드 / 에스터 / 카복실산	알데하이드: $NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$ 에스터·산: **$LiAlH_4$만**
2차 (CH–OH)	케톤	$NaBH_4$ 또는 $LiAlH_4$
3차	환원으로는 불가 — OH 탄소에 H가 하나도 없어서 “C=O로 되돌릴” 수가 없음	

원서 풀이 그림 (a) · (b)





본문 문제 **17-7**

어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$

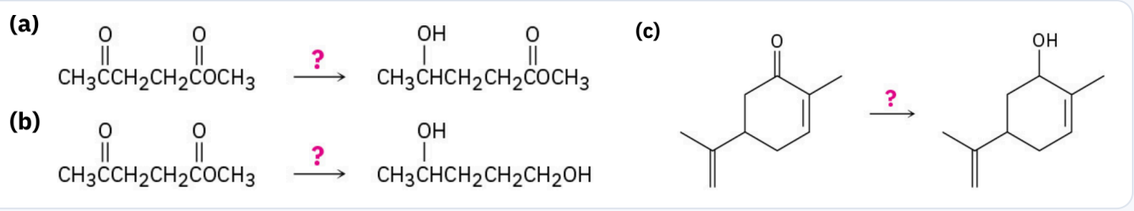
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

$NaBH_4$ = 순한 칼 | $LiAlH_4$ = 센 칼 | 에스터는 $LiAlH_4$만

PROBLEM 17-7

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?



✍ 내 풀이

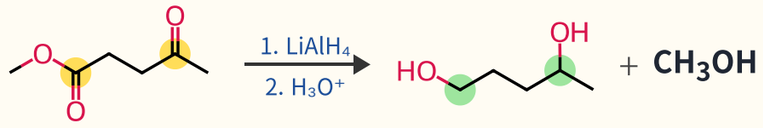
정답과 해설 **(a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$** (C=C는 그대로, C=O만 환원)

	알데하이드·케톤	에스터·카복실산	C=C
$NaBH_4$ 순한 칼	◯ 환원	×	×
$LiAlH_4$ 센 칼	◯ 환원	◯ 환원	×

한 줄 핵심 "에스터는 살리고 케톤만"이면 $NaBH_4$, "둘 다 OH로"면 $LiAlH_4$. 두 환원제 모두 **C=C는 건드리지 않는다**.

(a) 케톤(왼쪽 C=O)만 OH로, 에스터(−$COOCH_3$)는 그대로 → 에스터를 못 자르는 $NaBH_4$

(b) 케톤도 OH, 에스터도 −CH_2OH가 됨 → 에스터까지 자르는 $LiAlH_4$ (−OCH_3는 CH_3OH로 떨어져 나감)



+ **CH_3OH**

(c) 고리의 C=O만 OH로, C=C 두 개는 그대로 → 원서 정답 $LiAlH_4$.

이 C=O는 C=C와 바로 이어져(공액) 있어서, $NaBH_4$는 C=C 쪽을 건드리는 부반응이 생길 수 있다.

$LiAlH_4$ 환원 전 출발물질 모두 찾기

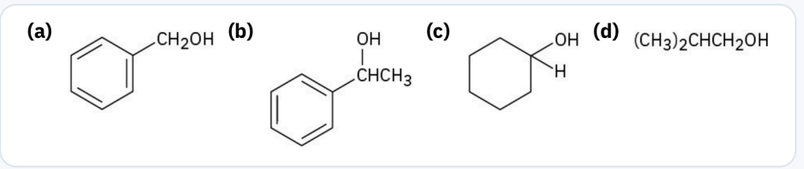
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

OH 탄소 → C=O | 1차면 3가지 | 2차면 케톤 1가지

PROBLEM 17-8

What carbonyl compounds give the following alcohols on reduction with $LiAlH_4$? Show all possibilities.

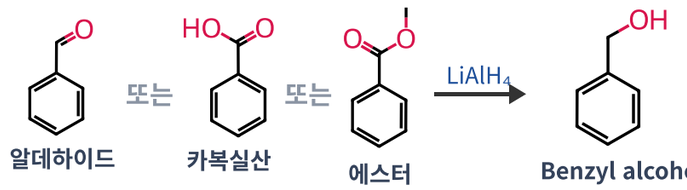
$LiAlH_4$로 환원했을 때 다음 알코올을 주는 카보닐 화합물은 무엇인가? 가능한 것을 모두 나타내시오.



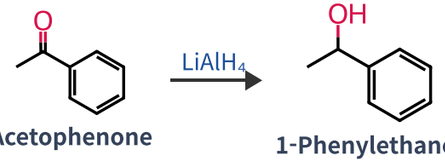
✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 벤즈알데하이드 또는 벤조산(또는 에스터) (b) 아세토페논 (c) 사이클로헥사논 (d) 2-메틸프로판알 또는 2-메틸프로판산(또는 에스터)**

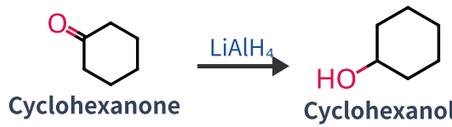
(a) 1차 알코올 → 세 가지 모두 가능



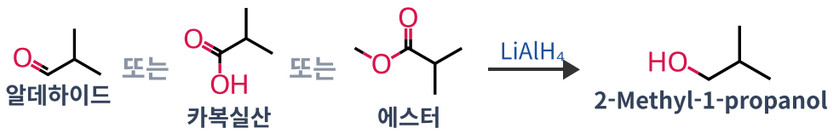
(b) 2차 알코올 → 케톤 하나뿐



(c) 2차 알코올 → 케톤 하나뿐



(d) 1차 알코올 → 세 가지 모두 가능



한 줄 핵심 $LiAlH_4$는 "센 칼"이라 알데하이드·케톤·에스터·카복실산을 전부 알코올로 만든다 → 1차 알코올은 출발물질 후보가 3종류!

그리냐르 반응으로 3차 알코올 만들기 (케톤 이용)

§ 17.5 Alcohols from Carbonyl Compounds: Grignard Reaction — Worked Example 17.3

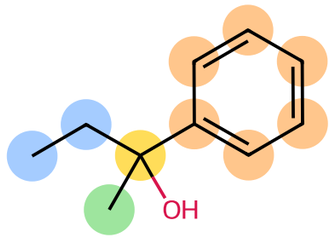
R–MgBr = 탄소 음이온 배달부 | 가지 하나 떼기 | 3차 ← 케톤

WORKED EXAMPLE 17.3

Using a Grignard Reaction to Synthesize an Alcohol

How could you use the addition of a Grignard reagent to a ketone to synthesize 2-phenyl-2-butanol?

그리냐르 반응으로 알코올 합성하기 — 케톤에 그리냐르 시약을 첨가하는 반응을 이용하여 2-phenyl-2-butanol을 어떻게 합성할 수 있는가?



2-Phenyl-2-butanol
에틸 · 메틸 · 페닐

✍ 내 풀이

정답과 해설 ① 아세토페논 + CH_3CH_2MgBr ② 프로피오페논 + CH_3MgBr ③ 2-뷰탄온 + C_6H_5MgBr (각각 → H_3O^+)

그리냐르 시약이 뭐야?

R–Br에 Mg를 끼우면 **R–MgBr**. 이때 R의 탄소가 음전하(δ⁻)를 띤 "탄소 음이온"처럼 행동한다. 이 탄소가 C=O의 **탄소(δ⁺)**를 공격해서 새 C–C 결합을 만들고, 마지막에 산(H_3O^+)을 넣으면 O^-가 OH가 된다.

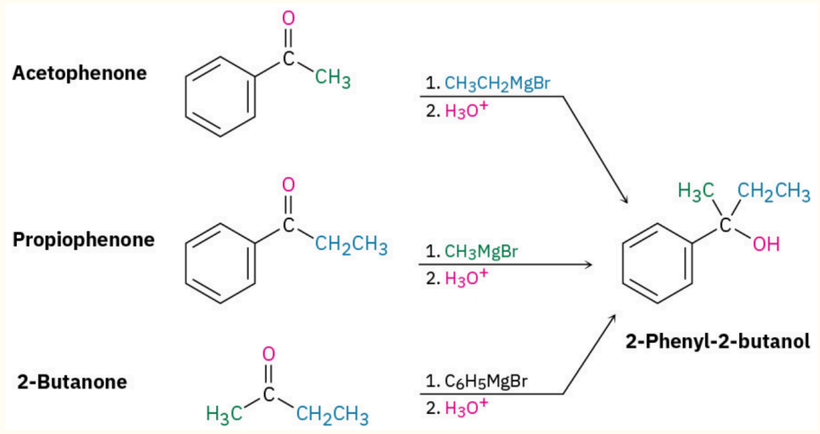
$$\text{C=O} + \text{R–MgBr} \xrightarrow[\text{2. } H_3O^+]{\text{1. 첨가}} \text{C(R)–OH}$$

풀이 전략

2-phenyl-2-butanol의 OH 탄소에는 **메틸 · 에틸 · 페닐** 3개의 가지. 셋 중 하나는 그리냐르에서, 나머지 둘은 케톤에서 왔다 → 어느 가지를 떼느냐에 따라 **3가지 답**.

한 줄 핵심 3차 알코올 = 케톤 + 그리냐르. 가지가 3종류면 답도 3개.

원서 풀이 그림

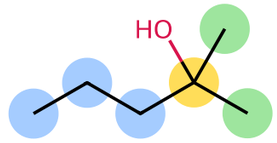


WORKED EXAMPLE 17.4

Using a Grignard Reaction to Synthesize an Alcohol

How could you use the reaction of a Grignard reagent with a carbonyl compound to synthesize 2-methyl-2-pentanol?

그리냐르 반응으로 알코올 합성하기 — 그리냐르 시약과 카보닐 화합물의 반응을 이용하여 2-methyl-2-pentanol을 어떻게 합성할 수 있는가?



2-Methyl-2-pentanol
메틸 ×2 · 프로필

✍ 내 풀이

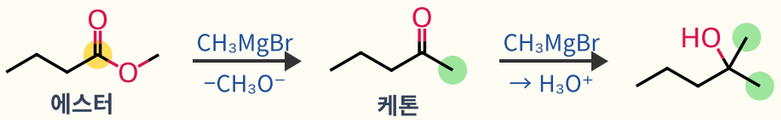
정답과 해설

케톤: ① 2-펜탄온 + CH_3MgBr ② 아세톤 + $CH_3CH_2CH_2MgBr$ | 에스터: ③ 뷰탄산 메틸 + CH_3MgBr 2당량

OH 탄소의 가지 = **메틸, 메틸, 프로필**. 같은 가지(메틸)가 2개 → 케톤뿐 아니라 **에스터**에서도 만들 수 있다.

에스터 + 그리냐르 = 같은 가지 두 개 붙이기

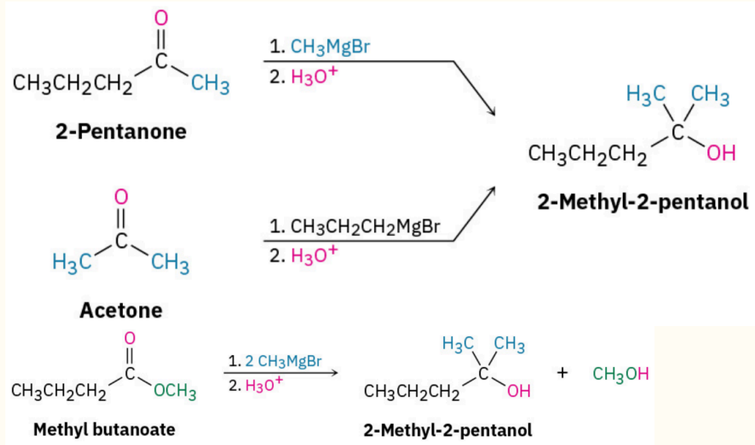
1. 첫 번째 CH_3^-가 C=O를 공격 → $-OCH_3$가 떨어져 나가며 **케톤**이 된다.
2. 케톤은 에스터보다 반응성이 더 좋아서 **두 번째 CH_3^-**가 곧바로 또 공격 → 3차 알코올.



에스터 케톤

한 줄 핵심 에스터에 그리냐르를 넣으면 반드시 2번 붙는다 → 가지 2개가 똑같은 3차 알코올.

원서 풀이 그림 — 케톤 경로 / 에스터 경로



본문 문제 17-9

CH_3MgBr 첨가 생성물 그리기

§ 17.5 Alcohols from Carbonyl Compounds: Grignard Reaction

C=O 탄소에 CH_3 하나 · O → OH · 케톤 → 3차 알코올

PROBLEM 17-9

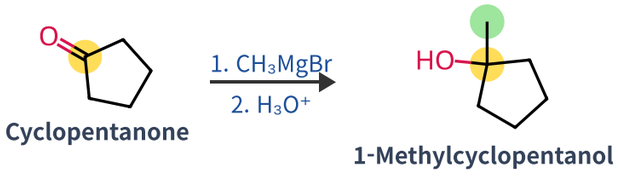
Show the products obtained from addition of methylmagnesium bromide to the following compounds:
(a) Cyclopentanone **(b)** Benzophenone (diphenyl ketone) **(c)** 3-Hexanone

다음 화합물에 메틸마그네슘 브로마이드(CH_3MgBr)를 첨가했을 때 얻어지는 생성물을 나타내시오.

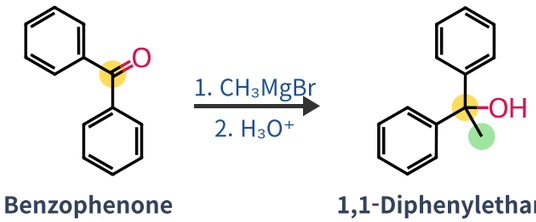
✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 1-Methylcyclopentanol (b) 1,1-Diphenylethanol (c) 3-Methyl-3-hexanol**

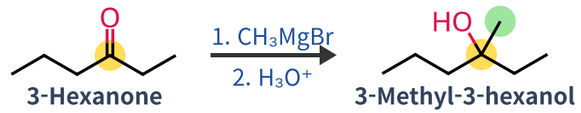
(a)



(b)



(c)



규칙 딱 하나 C=O의 **탄소**(노란색)에 CH_3가 하나 새로 붙고(초록), **O**는 **OH**가 된다. 나머지 뼈대는 그대로!

한 줄 핵심 케톤 + 그리냐르 → 항상 **3차 알코올** (OH 탄소에 탄소 3개).

그리냐르로 알코올 설계하기 (a)~(c)

§ 17.5 Alcohols from Carbonyl Compounds: Grignard Reaction — 1/2

역합성 | 3차 ← 케톤/에스터

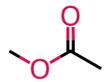
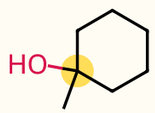
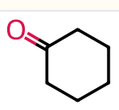
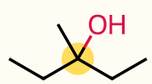
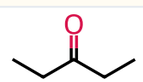
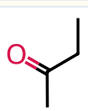
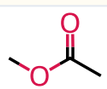
PROBLEM 17-10 (a)–(c)

Use a Grignard reaction to prepare the following alcohols:
(a) 2-Methyl-2-propanol **(b)** 1-Methylcyclohexanol **(c)** 3-Methyl-3-pentanol **(d)** 2-Phenyl-2-butanol **(e)** Benzyl alcohol **(f)** 4-Methyl-1-pentanol
그리냐르 반응을 이용하여 다음 알코올들을 합성하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 아세톤 + CH_3MgBr (또는 아세트산 에스터 + CH_3MgBr 2당량) (b) 사이클로헥사논 + CH_3MgBr
(c) 3-펜탄온 + CH_3MgBr / 2-뷰탄온 + CH_3CH_2MgBr / 아세트산 에스터 + CH_3CH_2MgBr 2당량

(a)	 2-Methyl-2-propanol	 Acetone + CH_3MgBr 또는  에스터 + 2 CH_3MgBr
(b)	 1-Methylcyclohexanol	 Cyclohexanone + CH_3MgBr
(c)	 3-Methyl-3-pentanol	 3-Pentanone + CH_3MgBr 또는  2-Butanone + CH_3CH_2MgBr 또는  에스터 + 2 CH_3CH_2MgBr

그리냐르 역합성 3단계
① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**
③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**
1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(a) 가지가 메틸 3개 → 어느 걸 떼도 "아세톤 + CH_3MgBr". 같은 가지 2개 이상이라 에스터도 OK.
(b) 고리는 자를 수 없다 → 메틸을 떼는 방법 하나뿐.
(c) 가지 = 에틸, 에틸, 메틸 → 메틸을 떼거나 에틸을 떼거나, 에틸 2개를 에스터로.

한 줄 핵심 답이 여러 개일 수 있다 — 하나만 써도 정답.

그리냐르로 알코올 설계하기 (d)~(f)

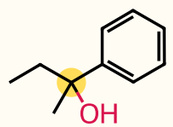
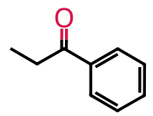
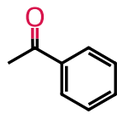
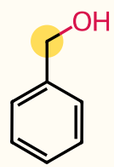
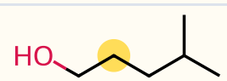
PROBLEM 17-10 (d)–(f)

Use a Grignard reaction to prepare the following alcohols:
(a) 2-Methyl-2-propanol **(b)** 1-Methylcyclohexanol **(c)** 3-Methyl-3-pentanol **(d)** 2-Phenyl-2-butanol **(e)** Benzyl alcohol **(f)** 4-Methyl-1-pentanol
그리냐르 반응을 이용하여 다음 알코올들을 합성하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

(d) 프로피오페논 + CH_3MgBr / 아세토페논 + CH_3CH_2MgBr / 2-뷰탄온 + C_6H_5MgBr
(e) $HCHO + C_6H_5MgBr$ (f) $HCHO + (CH_3)_2CHCH_2CH_2MgBr$

(d)	 2-Phenyl-2-butanol	 Propiophenone + CH_3MgBr 또는  Acetophenone + CH_3CH_2MgBr 또는  2-Butanone + C_6H_5MgBr
(e)	 Benzyl alcohol	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + C_6H_5MgBr
(f)	 4-Methyl-1-pentanol	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + $(CH_3)_2CHCH_2CH_2MgBr$

그리냐르 역합성 3단계
① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**
③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**
1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(d) = WE17.3과 같은 분자. 가지 3종류 → 답 3개.
(e)(f) 1차 알코올($-CH_2OH$)은 OH 탄소에 가지가 딱 하나. 그 가지를 떼면 남는 건 $H_2C{=}O$, 즉 폼알데하이드(HCHO) — 탄소를 **1개** 늘려 1차 알코올을 만드는 대표 패턴.

한 줄 핵심 R–MgBr + HCHO → R–CH_2OH (탄소 +1, 1차 알코올).

분자 모형 보고 그리냐르 합성 설계

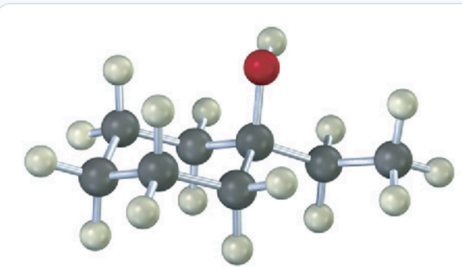
§ 17.5 Alcohols from Carbonyl Compounds: Grignard Reaction

공-막대 모형 읽기 | 고리는 못 자른다

PROBLEM 17-11

Use the reaction of a Grignard reagent with a carbonyl compound to synthesize the following compound:

그리냐르 시약과 카보닐 화합물의 반응을 이용하여 다음 화합물을 합성하시오.

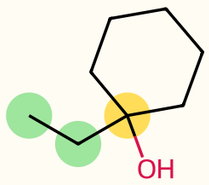


✍ 내 풀이

정답과 해설 Cyclohexanone + CH_3CH_2MgBr → (H_3O^+) → 1-Ethylcyclohexanol

① 모형 읽기

검은 공 = C, **빨간 공 = O**, 흰 공 = H. 검은 공 6개가 고리, 고리의 한 탄소에 **O(H)**와 검은 공 2개짜리 사슬(**에틸**)이 붙어 있다.

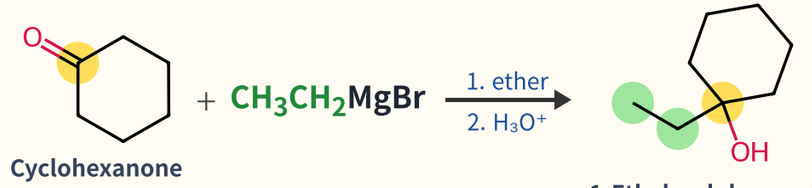


1-Ethylcyclohexanol

② 가지 떼기

OH 탄소에 붙은 것: 고리(양쪽) + 에틸. 고리는 한 덩어리라 자를 수 없다 → **에틸**을 떼서 그리냐르로!

③ 합성 경로



Cyclohexanone — 1-Ethylcyclohexanol

한 줄 핵심 고리 + OH + 가지 = 고리형 케톤 + 그 가지의 그리냐르.

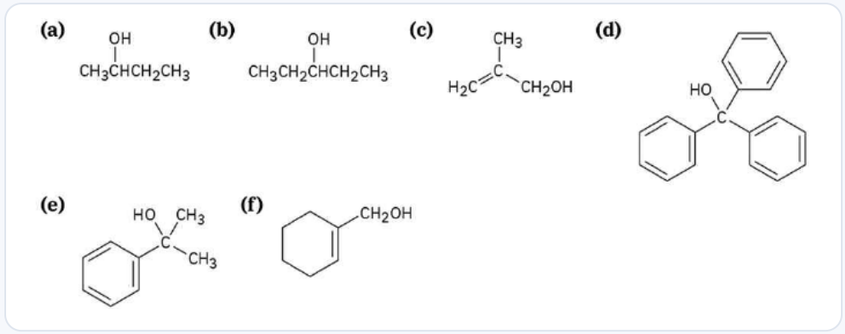
그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c)

§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 1/2

PROBLEM 17-42 (a)–(c)

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

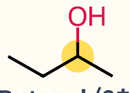
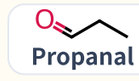
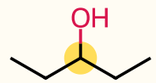
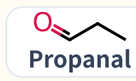
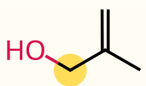
다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) $CH_3CHO + CH_3CH_2MgBr$ 또는 $CH_3CH_2CHO + CH_3MgBr$ (b) $CH_3CH_2CHO + CH_3CH_2MgBr$
(c) $HCHO + CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

(a)	 2-Butanol (2차)	 Acetaldehyde + CH_3CH_2MgBr 또는  Propanal + CH_3MgBr
(b)	 3-Pentanol (2차)	 Propanal + CH_3CH_2MgBr
(c)	 2-Methyl-2-propen-1-ol (1차)	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + $CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

그리냐르 역합성 3단계

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(a) 가지 = 메틸, 에틸 → 둘 중 아무거나 떼면 2가지 답.

(b) 가지 = 에틸, 에틸 (대칭) → 어디를 떼도 같은 답 1가지.

(c) 1차(–CH_2OH) → HCHO + 나머지 덩어리(이중결합 포함)의 그리냐르.

그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (d)~(f)

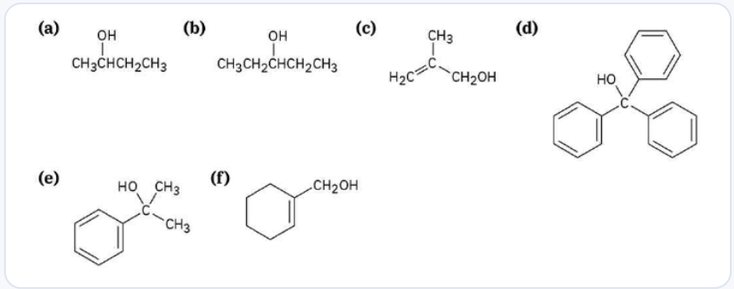
§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 2/2

과제 문제 | 3차 ← 케톤/에스터 | 같은 가지 2개 → 에스터

PROBLEM 17-42 (d)–(f)

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

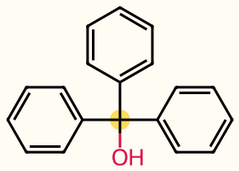
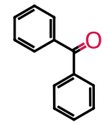
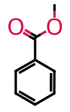
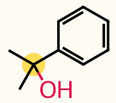
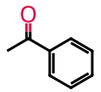
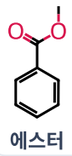
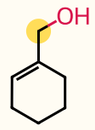
다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



✍ 내 풀이

정답과 해설

(d) 벤조페논 + C_6H_5MgBr (또는 벤조산 에스터 + C_6H_5MgBr 2당량) (e) 아세토페논 + CH_3MgBr / 아세톤 + C_6H_5MgBr / 벤조산 에스터 + CH_3MgBr 2당량 (f) HCHO + 1-사이클로헥센일MgBr

(d)	 Triphenylmethanol	 Benzophenone + C_6H_5MgBr 또는  에스터 + 2 C_6H_5MgBr
(e)	 2-Phenyl-2-propanol	 Acetophenone + CH_3MgBr 또는  Acetone + C_6H_5MgBr 또는  에스터 + 2 CH_3MgBr
(f)	 (1-Cyclohexenyl)methanol	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + 1-사이클로헥센일-MgBr

그리냐르 역합성 3단계

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(d) 페닐 3개 → 하나 떼면 벤조페논 + PhMgBr. 같은 가지 2개 이상 → 에스터 + PhMgBr 2개도 가능.

(e) 가지 = 메틸, 메틸, 페닐 → 답 3개.

(f) 1차 → HCHO + 고리(이중결합 탄소에 MgBr)의 그리냐르.

본문 문제 **17-12**

OH를 CN으로 — 입체를 뒤집으며 바꾸기

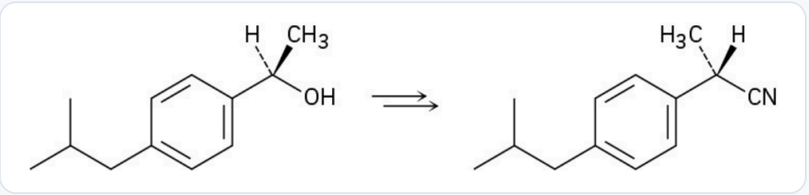
§ 17.6 Reactions of Alcohols — (S)-ibuprofen 합성 단계

토실화 = 입체 유지 · SN2 = 입체 반전 · 반전은 딱 1번

PROBLEM 17-12

How would you carry out the following transformation, a step used in the commercial synthesis of (*S*)-ibuprofen?

(*S*)-이부프로펜의 상업적 합성에 쓰이는 다음 변환을 어떻게 수행하겠는가?



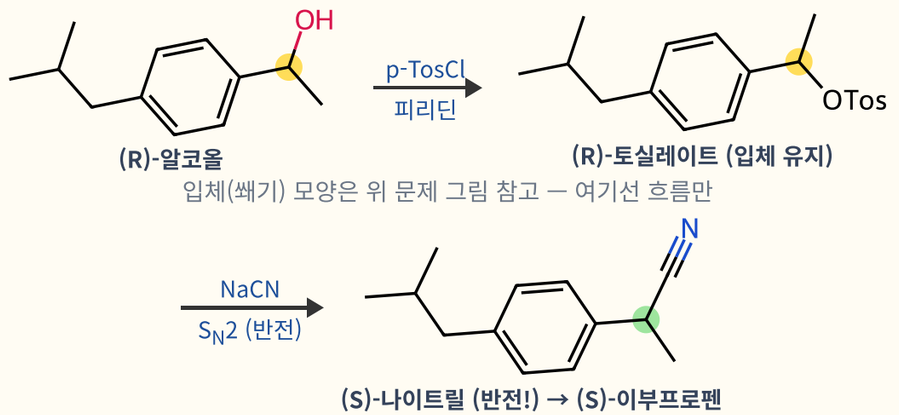
✍ 내 풀이

정답과 해설

1. *p*-TosCl, 피리딘 (OH → OTos, 입체 그대로) → 2. NaCN (CN⁻의 S_N2 공격, 입체 반전)

1. **그림부터 비교**: 출발물질의 H·CH_3 위치와 생성물의 CH_3·H 위치가 서로 뒤바뀌어 있다 → 입체 **반전(inversion)이 한 번** 일어나야 한다.
2. –OH는 떨어지기 싫어하는 **나쁜 이탈기**. TosCl로 –OTos(좋은 이탈기)로 포장. 이때 끊기는 건 O–H뿐, C–O는 그대로 → **입체 유지**.
3. CN^-가 OTos의 **정반대편(뒤)**에서 들어오며 OTos를 밀어냄(S_N2) → 바람에 우산이 뒤집히듯 입체 반전.

PBr_3 → NaCN은 왜 안 돼? PBr_3도 S_N2라 반전 1번, NaCN에서 또 반전 1번 → 두 번 뒤집으면 원래대로. 우리는 딱 한 번만 뒤집어야 한다.



한 줄 핵심 토실화는 입체 그대로, S_N2는 입체 뒤집기. 반전 횟수를 세라!

$POCl_3$ 탈수 생성물과 주생성물

§ 17.6 Reactions of Alcohols — Dehydration

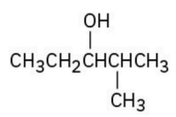
E2 = 180° 일직선 | 자이체프: 가지 많은 C=C | 고리: 둘 다 axial

PROBLEM 17-13

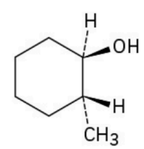
What product(s) would you expect from dehydration of the following alcohols with $POCl_3$ in pyridine? Indicate the major product in each case.

다음 알코올들을 피리딘 속에서 $POCl_3$로 탈수시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 각 경우 주생성물을 표시하시오.

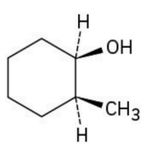
(a)



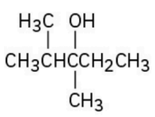
(b)



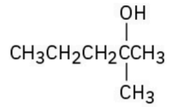
(c)



(d)



(e)



✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 2-Methyl-2-pentene (b) 3-Methylcyclohexene (c) 1-Methylcyclohexene (d) 2,3-Dimethyl-2-pentene (e) 2-Methyl-2-pentene

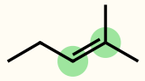
규칙 ① 자이체프 — 이중결합 탄소에 **가지(탄소)가 많이** 붙은 알켄이 더 안정 → 주생성물

규칙 ② E2는 일직선 — 떼어낼 H와 이탈기(–$OPOCl_2$)가 **180° 반대편**이어야 함. 사이클로헥세인 고리에서는 둘 다 axial(위아래 세로)일 때만 가능.

(b) trans: OH가 axial이 되면 CH_3도 axial → CH_3 달린 탄소의 H는 가로(equatorial)라 일직선 불가 → **반대쪽 CH_2의 H**를 뗌 → 덜 치환된 3-methylcyclohexene.

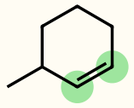
(c) cis: OH axial일 때 CH_3는 equatorial → CH_3 달린 탄소의 H가 axial → 일직선 OK → 자이체프 1-methylcyclohexene.

(a)



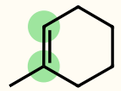
2-Methyl-2-pentene (부: 4-methyl-2-pentene)

(b)



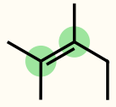
3-Methylcyclohexene

(c)



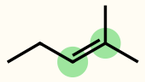
1-Methylcyclohexene

(d)



2,3-Dimethyl-2-pentene (4치환)

(e)



2-Methyl-2-pentene (부: 2-methyl-1-pentene)

한 줄 핵심 사슬이면 가지 많은 C=C, 고리면 먼저 axial 일직선 부터 확인!

과제 17-33 ⓐ

$POCl_3$ 탈수 메커니즘 (a) — 고리의 일직선 조건

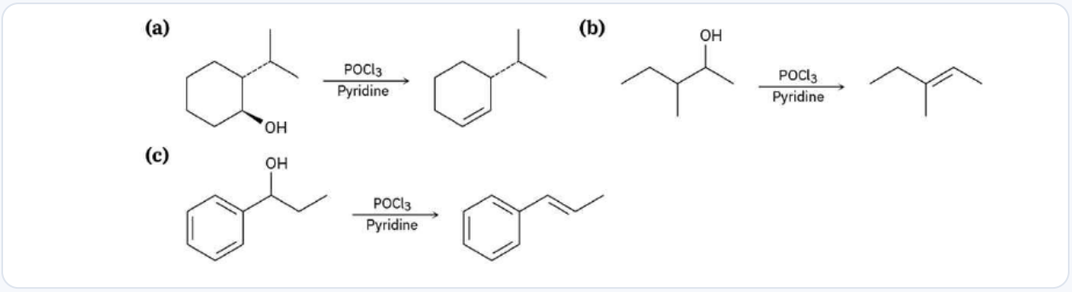
§ 17.6 Dehydration with $POCl_3$ — 과제 1/3

과제 문제 | E2 anti-periplanar | 덜 치환된 알켄

PROBLEM 17-33 (a)

For each reaction, write the mechanism using curved arrows for the conversion of the alcohol into the corresponding alkene with $POCl_3$. In each case, explain the regiochemistry of the elimination.

각 반응에 대해, $POCl_3$를 이용해 알코올을 해당 알켄으로 바꾸는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오. 각 경우 제거 반응의 위치선택성을 설명하시오.



✍ 내 풀이

☆ O의 비공유 전자 2개를 P와 결합선 생성하면서 나눠가지니까 O는 +1, P는 2개 들어오고 Cl이 P와 공유하고 있던 1개와 자기꺼 1개 총 2개를 가지고 나가니까 P는 0, Cl은 -1로 떨어져 나간다.
O가 다시 중성이 되려면 H가 자기 전자를 두고 나가야 되는데, 그때 피리딘의 N이 비공유전자 2개를 수소에게 주고 뎈고 나온다. H가 O와 공유하던 1개는 O가 가져가게 되면서 좋은 이탈기로 바뀐다. 아까 수소를 가져간 애 말고 '새로운 피리딘' 이 와서 탄소에 붙어있는 H중에 뒤(점선)에 있는 H와 결합해서 떨어져 나가고, 이때 생기는 이중결합의 힘으로 완성되어 있던 이탈기($OPOCl_2$)까지 뚝 떨어지게 만드는 것이다.

정답과 해설

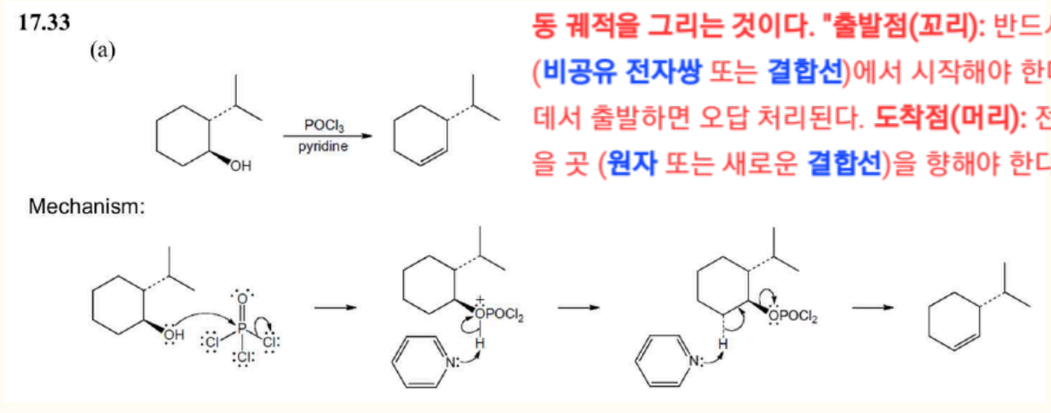
(a) 3-Isopropylcyclohexene — OH와 anti(180°)로 설 수 있는 H가 CH_2 쪽에만 있어서 덜 치환된 알켄이 생긴다

메커니즘 3단계 (a·b·c 공통)

1. OH의 산소가 전자쌍으로 **P를 공격** → Cl^- 하나가 떨어져 나감 → $-O^+(H)-POCl_2$
2. **피리딘**(염기)이 O에 붙은 H^+를 떼감 → $-OPOCl_2$ = 잘 떨어지는 "좋은 이탈기"로 포장 완료
3. 피리딘이 옆 탄소(β)의 H를 떼는 **순간 동시에** $-OPOCl_2$가 떠나며 C=C 생성 = **E2** (H와 이탈기가 **180° 반대편 일직선**일 때만!)

위치선택성 OH(굵은 쐐기)와 아이소프로필(점선)은 **trans**. OH가 axial이면 아이소프로필도 axial → 그 탄소의 H는 equatorial이라 일직선 불가 → 반대편 CH_2의 H를 떼서 **덜 치환된 알켄**(자이체프와 반대).

원서 해설 그림 — 메커니즘



"화살표는 절대로 '원자'의 이동을 그리는 것이 아니라, '전자쌍'의 이동 궤적을 그리는 것이다. "**출발점(꼬리)**: 반드시 전자가 풍부한 곳(**비공유 전자쌍** 또는 **결합선**)에서 시작해야 한다. 원자 기호 한가운데서 출발하면 오답 처리된다. **도착점(머리)**: 전자가 새롭게 자리 잡을 곳 (**원자** 또는 새로운 **결합선**)을 향해야 한다.

과제 17-33 ⓑ

$POCl_3$ 탈수 메커니즘 (b) — 자이체프 규칙

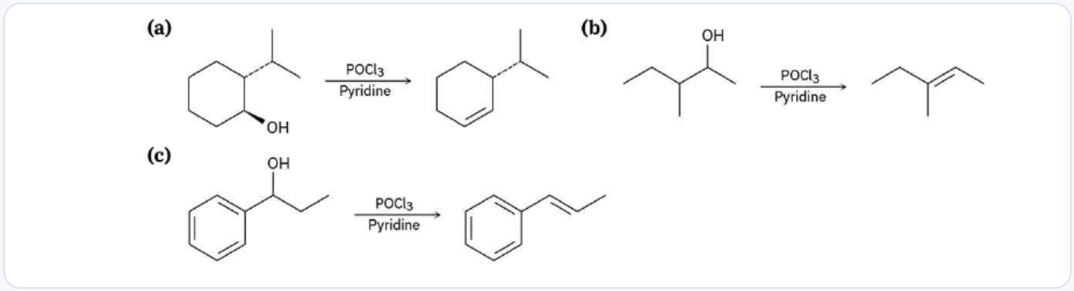
§ 17.6 Dehydration with $POCl_3$ — 과제 2/3

과제 문제 | 자이체프 | 3치환 알켄

PROBLEM 17-33 (b)

For each reaction, write the mechanism using curved arrows for the conversion of the alcohol into the corresponding alkene with $POCl_3$. In each case, explain the regiochemistry of the elimination.

각 반응에 대해, $POCl_3$를 이용해 알코올을 해당 알켄으로 바꾸는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오. 각 경우 제거 반응의 위치선택성을 설명하시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

(b) 3-Methyl-2-pentene — 고리 같은 제약이 없어 더 치환된(가지 많은) 알켄이 생긴다 (자이체프)

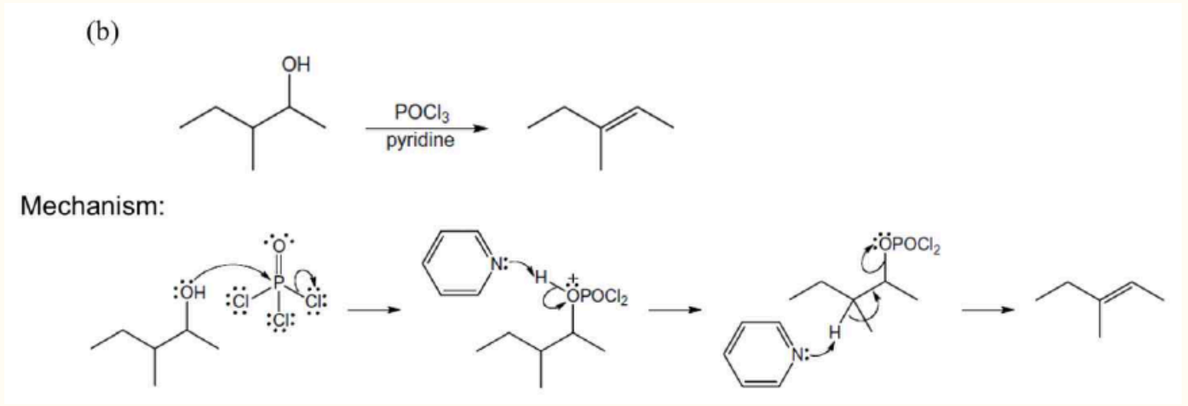
메커니즘 3단계

1. OH의 산소가 전자쌍으로 **P를 공격** → Cl^- 하나가 떨어져 나감 → $-O^+(H)-POCl_2$
2. **피리딘**(염기)이 O에 붙은 H^+를 떼감 → $-OPOCl_2$ = 잘 떨어지는 "좋은 이탈기"로 포장 완료
3. 피리딘이 옆 탄소(β)의 H를 떼는 **순간 동시에** $-OPOCl_2$가 떠나며 C=C 생성 = **E2** (H와 이탈기가 **180° 반대편 일직선**일 때만!)

위치선택성 떼어낼 수 있는 H 후보: **C1(끝 CH_3)** 또는 **C3(메틸 가지가 달린 CH)**. C1 쪽이면 C=C에 가지 1개, C3 쪽이면 가지 3개 → 가지 많은 쪽 = 자이체프 생성물. 사슬은 자유롭게 회전해서 180° 일직선도 쉽게 맞춘다.



원서 해설 그림 — 메커니즘



과제 17-33 ⓒ

$POCl_3$ 탈수 메커니즘 (c) — 벤젠과 공액

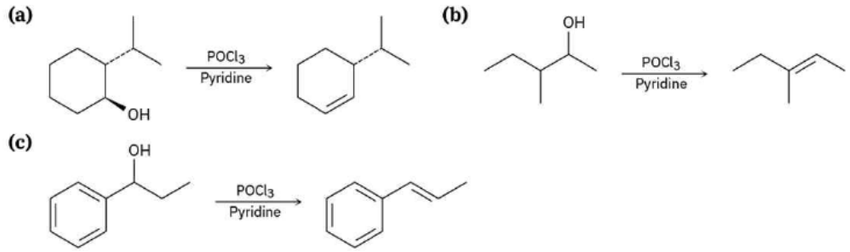
§ 17.6 Dehydration with $POCl_3$ — 과제 3/3

과제 문제 | β-H가 한쪽뿐 | 공액 안정화 | trans(E)

PROBLEM 17-33 (c)

For each reaction, write the mechanism using curved arrows for the conversion of the alcohol into the corresponding alkene with $POCl_3$. In each case, explain the regiochemistry of the elimination.

각 반응에 대해, $POCl_3$를 이용해 알코올을 해당 알켄으로 바꾸는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오. 각 경우 제거 반응의 위치선택성을 설명하시오.



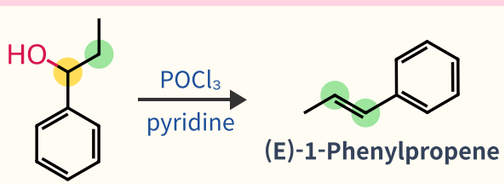
✍ 내 풀이

정답과 해설 **(c) (*E*)-1-Phenylpropene — H를 뗄 수 있는 곳이 CH_2 한 곳뿐이고, 생긴 C=C가 벤젠 고리와 공액되어 안정. 덜 붐비는 trans가 주생성물**

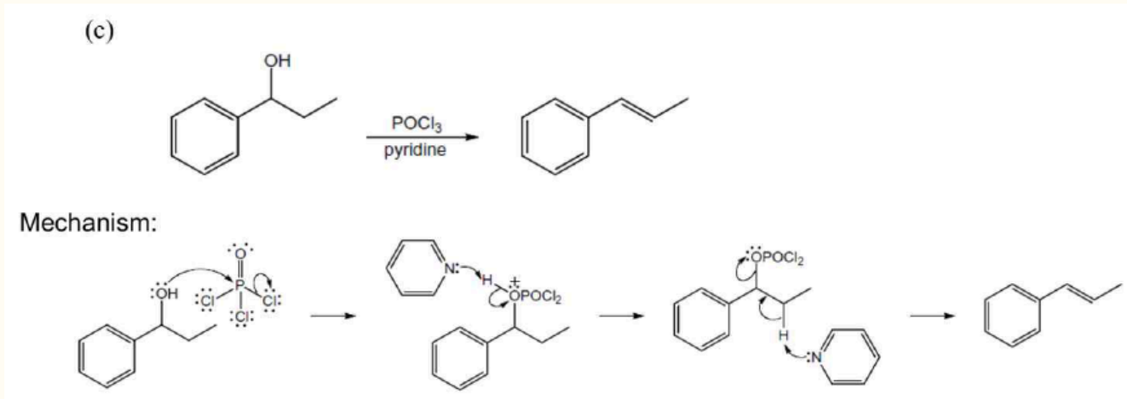
메커니즘 3단계

1. OH의 산소가 전자쌍으로 **P를 공격** → Cl^- 하나가 떨어져 나감 → $-O^+(H)-POCl_2$
2. **피리딘**(염기)이 O에 붙은 H^+를 떼감 → $-OPOCl_2$ = 잘 떨어지는 "좋은 이탈기"로 포장 완료
3. 피리딘이 옆 탄소(β)의 H를 떼는 **순간 동시에** $-OPOCl_2$가 떠나며 C=C 생성 = **E2** (H와 이탈기가 **180° 반대편 일직선**일 때만!)

위치선택성 OH 탄소의 한쪽은 벤젠(그 탄소엔 H 없음), 다른 쪽은 CH_2 → 이중결합은 CH_2 쪽에만 생길 수 있다. 생긴 C=C가 벤젠 π전자와 나란히 이어져(**공액**) 특히 안정. 페닐과 메틸이 서로 멀리 떨어진 trans(E)가 덜 부딪혀서 주생성물.



원서 해설 그림 — 메커니즘



산화 생성물을 보고 출발 알코올 찾기

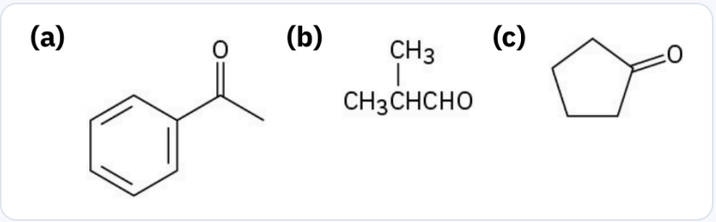
§ 17.7 Oxidation of Alcohols

산화 = 환원의 반대 | C=O → CH–OH로 되돌리기

PROBLEM 17-14

What alcohols would give the following products on oxidation?

산화시켰을 때 다음 생성물을 주는 알코올은 무엇인가?



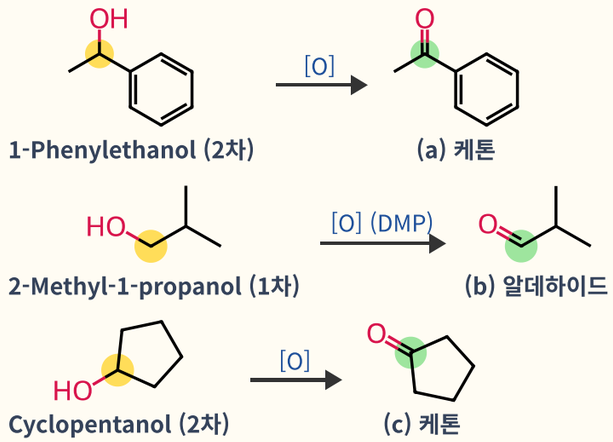
✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 1-Phenylethanol (b) 2-Methyl-1-propanol (c) Cyclopentanol**

산화 = C–OH 탄소에서 H를 빼앗아 C=O 만들기

알코올	산화 결과
1차 (–CH_2OH)	알데하이드 (DMP·PCC에서 멈춤) → 센 산화제면 카복실산까지
2차 (CH–OH)	케톤
3차	반응 없음 — OH 탄소에 뺏을 H가 없음

한 줄 핵심 거꾸로 풀기: C=O를 CH–OH로 바꾸면 출발 알코올.



데스-마틴 산화 생성물

§ 17.7 Oxidation of Alcohols

DMP = 알데하이드에서 멈춤 · 순한 산화제

PROBLEM 17-15

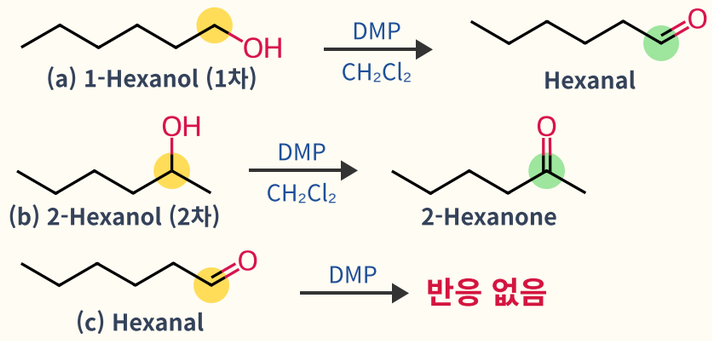
What products would you expect from oxidation of the following compounds with the Dess–Martin periodinane?
(a) 1-Hexanol **(b)** 2-Hexanol **(c)** Hexanal

다음 화합물을 데스-마틴 페리오디네인(DMP)으로 산화시키면 어떤 생성물이 예상되는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) Hexanal (헥산알) (b) 2-Hexanone (c) 반응 없음



DMP는 “순한” 산화제 — 1차 알코올을 **알데하이드에서 딱 멈추게** 해준다. 그래서 (c)처럼 이미 알데하이드인 것은 더 산화하지 않는다.

반대로 CrO_3, $KMnO_4$ 같은 **센 산화제**는 1차 알코올·알데하이드를 **카복실산**(hexanoic acid)까지 밀어버린다.

원서 정답지의 “Hexanoic acid, hexanal / Hexanoic acid, no reaction”은 센 산화제와 DMP 두 경우를 함께 적은 것. 이 문제(DMP)의 답은 각각 뒤쪽.

한 줄 핵심 알데하이드가 필요하면 DMP(또는 PCC), 카복실산까지 가려면 센 산화제.

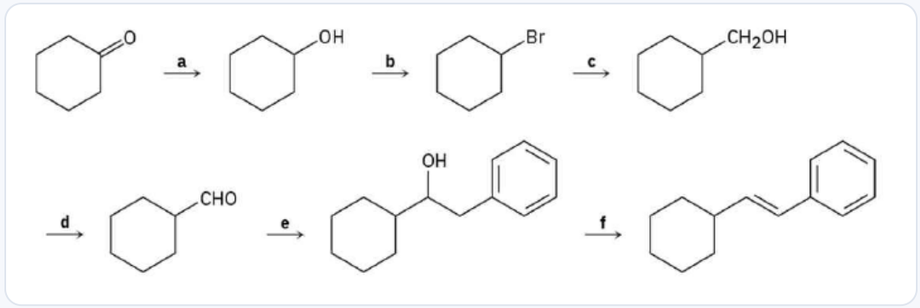
연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합)

§ 17.4–17.7 환원 · 치환 · 그리냐르 · 산화 · 탈수 — 과제

PROBLEM 17-72

Identify the reagents **a–f** in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설 **a $NaBH_4$ → H_3O^+ b PBr_3 c Mg, ether → HCHO → H_3O^+ d Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 e $C_6H_5CH_2MgBr$ → H_3O^+ f $POCl_3$, pyridine**

단계	무엇이 바뀌었나	반응 종류	시약
a	케톤 C=O → CH–OH	환원	**$NaBH_4$** (또는 $LiAlH_4$) → H_3O^+
b	–OH → –Br	치환 (S_N2)	**PBr_3**
c	–Br → –CH_2OH (탄소 +1)	그리냐르 + HCHO	**Mg, ether → HCHO → H_3O^+**
d	–CH_2OH → –CHO (여기서 멈춤)	순한 산화	**DMP** (또는 PCC), CH_2Cl_2
e	–CHO → –CH(OH)–CH_2Ph	그리냐르 첨가	**$PhCH_2MgBr$ → H_3O^+**
f	–OH와 옆 H 제거 → C=C	탈수 (E2)	**$POCl_3$, 피리딘**

단계별 포인트

b 2차 알코올을 HBr로 하면 양이온이 생겨 자리바꿈 위험 → 깔끔한 S_N2의 **PBr_3**.

c Br 자리에 Mg를 끼워 그리냐르 → **HCHO**와 만나면 탄소 1개 늘어난 1차 알코올.

d 센 산화제(CrO_3)면 카복실산까지 가버림 → 알데하이드에서 멈추는 DMP.

f 새 C=C가 벤젠과 **공액**되는 쪽으로 생기고 trans가 주생성물 (17-33(c)와 같은 패턴).

한 줄 핵심 환원 → 치환 → 그리냐르 → 산화 → 그리냐르 → 탈수: 17장 반응이 한 문제에 다 있다.

TMS 보호기 떼기 메커니즘 (LiF)

§ 17.8 Protection of Alcohols

강의 제외 · 참고 | 보호기 = 잠깐 덮어두기 | Si–F 결합 매우 강함

PROBLEM 17-16

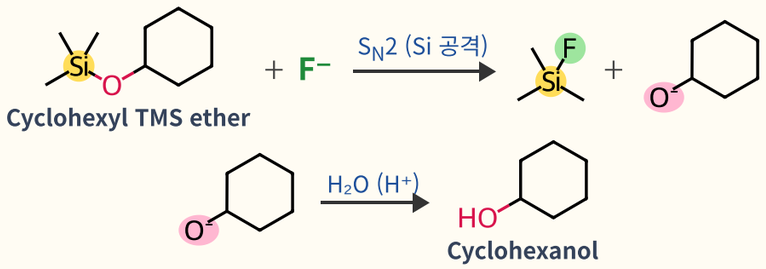
Propose a mechanism for the reaction of cyclohexyl TMS ether with LiF to deprotect the silyl ether.

사이클로헥실 TMS 에터가 LiF와 반응하여 실릴 에터가 탈보호되는 반응의 메커니즘을 제안하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

F⁻가 규소(Si)를 공격(S_N2형) → 사이클로헥실 알콕사이드(RO^-)가 떨어져 나감 → 양성자화되어 사이클로헥산올



1. F⁻가 Si를 뒤에서 공격. Si는 C보다 커서 결합이 길고(195 pm) 덜 붐벼 공격받기 쉽다.
2. Si–O 결합이 끊기며 RO^-가 떠난다. Si–F 결합이 엄청 강해서 반응이 이쪽으로 쏠린다.
3. RO^-가 H^+를 받아 알코올 복귀.

한 줄 핵심 보호기 = OH에 잠깐 씌우는 **뚜껑**(그리냐르 같은 반응 방해 차단). 끝나면 F⁻로 벗긴다.

참고 문제 17-17

BHT 합성 메커니즘 (프리델-크래프츠 알킬화)

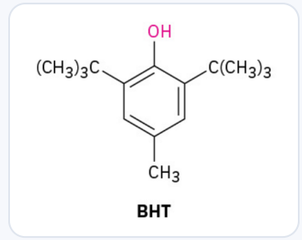
§ 17.9 Phenols

강의 제외 · 참고 | tert-뷰틸 양이온 | OH = 오르토·파라 지향

PROBLEM 17-17

Show the mechanism for the reaction of *p*-methylphenol with 2-methylpropene and H_3PO_4 catalyst to yield the food additive BHT.

p-메틸페놀이 2-메틸프로펜, H_3PO_4 촉매와 반응하여 식품 첨가물 BHT를 만드는 메커니즘을 나타내시오.



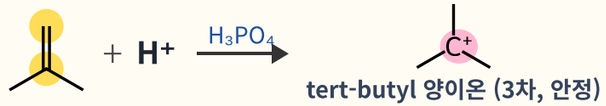
BHT

✍ 내 풀이

정답과 해설

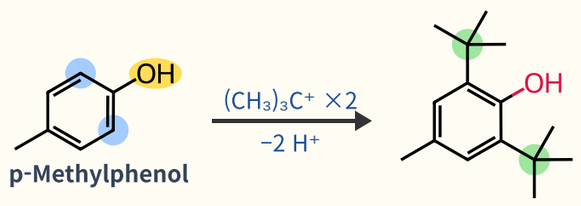
H⁺가 2-메틸프로펜에 붙어 tert-뷰틸 양이온 생성 → 페놀 고리의 OH 오르토 자리를 공격(친전자성 방향족 치환) → H⁺가 빠지며 방향족 회복 → 반대쪽 오르토에서 한 번 더 → BHT

① 친전자체 만들기



tert-butyl 양이온 (3차, 안정)

② 고리 공격 ×2 (오르토 두 자리)



p-Methylphenol

BHT

1. H⁺는 이중결합의 **CH_2 쪽**에 붙는다 → 양전하가 가지 3개 달린 탄소에 → 가장 안정한 3차 양이온(마르코프니코프).
2. −OH는 고리에 전자를 밀어줘 오르토·파라를 활성화. 파라 자리는 CH_3가 이미 차지 → **오르토 두 곳**에 붙는다.
3. 공격 후 생긴 양이온 중간체에서 H⁺가 빠지며 벤젠 고리가 다시 방향족으로.

한 줄 핵심 알켄 + 산 = 탄소 양이온 → 페놀 고리에 붙이기.

참고 문제 **17-18**

IR로 반응 성공 확인하기 (알코올 → 케톤)

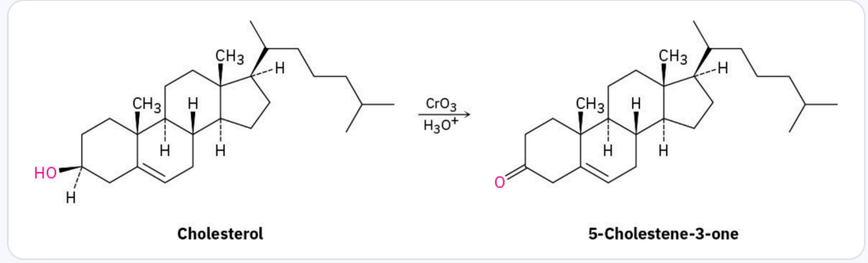
§ 17.11 Spectroscopy of Alcohols and Phenols

강의 제외 · 참고 | O–H: 3300~3600 넓게 | C=O: ~1715 날카롭게

PROBLEM 17-18

Assume that you need to prepare 5-cholesten-3-one from cholesterol. How could you use IR spectroscopy to tell whether the reaction was successful? What differences would you look for in the IR spectra of starting material and product?

콜레스테롤로부터 5-콜레스텐-3-온을 만들어야 한다고 하자. 반응이 성공했는지를 IR 분광법으로 어떻게 알 수 있는가? 출발물질과 생성물의 IR 스펙트럼에서 어떤 차이를 찾아야 하는가?



Cholesterol → 5-Cholestene-3-one

✍ 내 풀이

정답과 해설

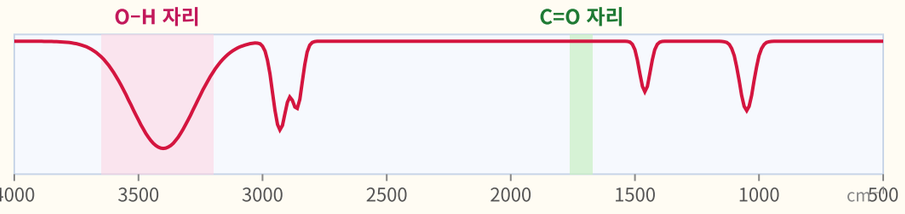
성공하면 ① 3300~3600 cm^{-1}의 넓은 O–H 흡수가 사라지고 ② 1715 cm^{-1} 부근에 강하고 날카로운 C=O 흡수가 새로 나타난다

반응에서 바뀌는 건 딱 한 곳: **C–OH (알코올) → C=O (케톤)**. 나머지 뼈대는 그대로라 스펙트럼 대부분이 같다.

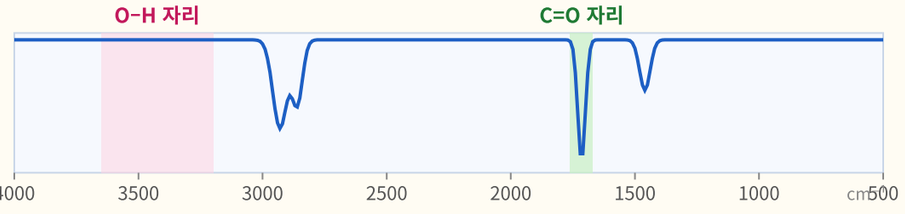
IR = 결합마다 "고유 진동수"로 빛을 흡수. O–H는 수소결합 때문에 **넓고 둥근** 골짜기(3300~3600), C=O는 **좁고 깊은** 골짜기(1715 근처)를 만든다.

한 줄 핵심 O–H 사라짐 + C=O 등장 = 산화 성공.

콜레스테롤 (출발물질) — O–H 있음



5-콜레스텐-3-온 (생성물) — C=O 있음



※ 이해를 돕기 위한 개념 스케치 (실제 스펙트럼 아님)

참고 문제 **17-19**

DMSO에서 OH 수소의 갈라짐(다중도)

§ 17.11 Spectroscopy of Alcohols and Phenols — ^{1}H NMR

강의 제외 · 참고 | n+1 규칙 | 이웃 = OH 탄소의 H

PROBLEM 17-19

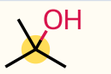
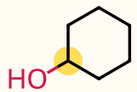
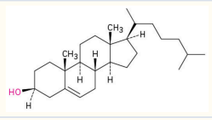
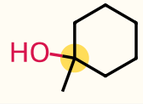
When the ^{1}H NMR spectrum of an alcohol is run in dimethyl sulfoxide (DMSO) solvent rather than in chloroform, exchange of the O–H proton is slow and spin–spin splitting is seen between the O–H proton and C–H protons on the adjacent carbon. What spin multiplicities would you expect for the hydroxyl protons in the following alcohols?

(a) 2-Methyl-2-propanol **(b)** Cyclohexanol **(c)** Ethanol **(d)** 2-Propanol **(e)** Cholesterol **(f)** 1-Methylcyclohexanol

알코올의 ^{1}H NMR을 클로로폼 대신 DMSO 용매에서 측정하면 O–H 양성자 교환이 느려져, O–H 양성자와 이웃 탄소의 C–H 양성자 사이 스핀-스핀 갈라짐이 관찰된다. 다음 알코올의 하이드록시 양성자는 어떤 다중도를 보이겠는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) singlet (b) doublet (c) triplet (d) doublet (e) doublet (f) singlet**

	구조 (노랑 = OH 탄소)	이름	OH 탄소의 H 수 n	n+1
(a)		2-Methyl-2-propanol (3차)	0	**singlet (1줄)**
(b)		Cyclohexanol (2차)	1	**doublet (2줄)**
(c)		Ethanol (1차)	2	**triplet (3줄)**
(d)		2-Propanol (2차)	1	**doublet**
(e)		Cholesterol (2차, 고리의 CH–OH)	1	**doublet**
(f)		1-Methylcyclohexanol (3차)	0	**singlet**

n+1 규칙

한 수소의 신호는 **바로 옆 탄소에 있는 H 개수 n**만큼 영향을 받아 **n+1개의 봉우리**로 갈라진다.

O–H의 "바로 옆" = OH가 붙은 탄소. 그 탄소의 H를 세면 끝!

1차($-CH_2OH$) → 2개 → triplet · 2차 → 1개 → doublet · 3차 → 0개 → singlet

(e) 콜레스테롤은 크지만 OH가 고리의 CH에 붙은 2차 알코올이라 (b)와 같은 원리.

한 줄 핵심 OH 신호 모양으로 **1차·2차·3차 알코올**을 구별할 수 있다.